

1 Gram–Schmidt 直交化

一次独立なベクトル $a_1, \dots, a_k$ から、同じ部分空間を張る正規直交基底 $q_1, \dots, q_k$ を作る方法です。

最初に

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}$$

とし、次のベクトルから既存方向への射影を引きます。

$$u_2 = a_2 - (q_1^\top a_2)q_1$$

$$q_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}$$

一般には

$$u_j = a_j - \sum_{i < j} (q_i^\top a_j)q_i$$

です。

1.1 QR 分解との関係

この操作を列行列 A に対して行くと

$$A = QR$$

が得られます。したがって Gram–Schmidt は QR 分解の構成法でもあります。